

Perancangan Aplikasi Pemantauan Asupan Gizi Selama Bulan Puasa dengan Pendekatan User Center Design

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Laras Hati Mahendra
18223118**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Perancangan Aplikasi Pemantauan Asupan Gizi Selama Bulan Puasa dengan Pendekatan User Center Design

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Laras Hati Mahendra
18223118

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 18 September 2026

Pembimbing

Adi Mulyanto, S.T.,M.T.
NIP. 196311261988031002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 18 September 2026

Laras Hati Mahendra

NIM: 18223118

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Subbab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Analisis data	...	...	...
9	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...
10	Lainnya (jelaskan)	...	...	...

Bandung, 18 September 2026

Laras Hati Mahendra

NIM: 18223118

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR PERSAMAAN	xi
DAFTAR ALGORITMA	xiii
DAFTAR KODE PROGRAM	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR SIMBOL	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	4
 BAB II STUDI LITERATUR	 7
II.1 Tentang Studi Literatur	7
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program	8
II.2.1 Penulisan Gambar	8
II.2.2 Penulisan Tabel	10
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek	10
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	11
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	11
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan $\text{\LaTeX}$ dan Penomorannya	13
II.2.4 Penulisan Kode Program, <i>Script</i> atau <i>Pseudocode</i>	15
II.2.5 Penulisan Algoritma	15
 BAB III ANALISIS MASALAH	 19
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	19
III.2 Analisis Kebutuhan	19
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	19
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	19
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	20
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	20
III.3.1 Alternatif Solusi	20
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	20
 BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI	 23
 BAB V RENCANA SELANJUTNYA	 25

DAFTAR PUSTAKA	27
Lampiran A	29
<i>SOURCE CODE</i>	
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	29
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	30

Daftar Gambar

I.1	Interdependensi Aktivitas <i>Human-Centered Design</i> Menurut ISO 9241-210:2010	5
II.1	Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman	8
II.2	Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja	9

Daftar Tabel

II.1	Contoh tabel yang menggunakan <code>tabularx</code> untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan <code>threeparttable</code> untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi <code>X</code> agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.	11
II.2	Tabel yang menggunakan format standar <code> l c r </code>	11
II.5	Tabel panjang lintas halaman	11
II.3	Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap	14
II.4	Tabel harga bahan tertier	14

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Persamaan Pertama	13
II.3	Persamaan Kedua	14
II.4	Persamaan Ketiga	14

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Binary Search	17
------	-------------------------	----

DAFTAR *LISTING*

II.1	Iterative binary search in Python	16
A.1	Binary search code	29

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Permasalahan gizi di Indonesia, khususnya terkait pola makan dan komposisi asupan, masih menjadi perhatian. Pada 2023, sebanyak 23,4% penduduk dewasa mengalami obesitas, sementara prevalensi anemia pada kelompok usia 15–24 tahun mencapai 32% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018) meningkat dari 22,7% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah asupan energi, tetapi juga kualitas dan keseimbangan makanan. Ketika bulan puasa, keterbatasan waktu makan, pilihan makanan, dan kebiasaan mengonsumsi makanan praktis dapat menyulitkan mahasiswa kos dalam memenuhi kebutuhan gizi yang beragam dan sesuai dengan individu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan menu yang tidak hanya memperhatikan variasi makanan, tetapi juga kesesuaian komposisi asupan dengan kebutuhan pengguna.

Dilihat dari kebutuhan pengguna, mahasiswa yang berpuasa perlu menjaga stamina dan konsentrasi agar aktivitas perkuliahan, tugas, dan ibadah tetap berjalan optimal. Namun, keputusan konsumsi harus dilakukan dalam waktu terbatas saat sahur dan berbuka, dengan mempertimbangkan bahan yang tersedia, waktu pengolahan yang terbatas, dan anggaran yang terbatas pula, terutama bagi mahasiswa perantau yang tidak mempunyai makanan yang disiapkan seseorang. Dalam kondisi nyata, ketimpangan hasil dari keputusan ini terlihat jelas, yakni mahasiswa yang sahur hanya dengan buah atau serat tanpa karbohidrat kompleks cenderung lemas jauh sebelum tengah hari, sementara yang menyusun menu seimbang mampu menjalani hari secara stabil. Artinya, kebutuhan intinya bukan “aplikasi pencatat gizi”, melainkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan konsumsi yang benar di bawah tekanan waktu, dan inilah persoalan yang perlu dijawab.

Sejumlah temuan menyebutkan, mahasiswa pada dasarnya telah memahami prinsip dasar gizi seimbang, tetapi penerapannya dapat terhambat oleh keterbatasan waktu

dan perhatian dalam proses perencanaan makanan. Kondisi ini semakin terlihat pada waktu sahur ketika pengguna perlu menyiapkan makanan dalam waktu terbatas sebelum imsak. Situasi ini menunjukkan tantangan pengguna tidak hanya terletak pada pengetahuan gizi, tetapi juga pada bagaimana proses perencanaan dan pemilihan menu dapat dilakukan secara praktis dalam kondisi penggunaan yang terbatas. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dijawab berkaitan dengan bagaimana antarmuka dan alur penggunaan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu dan perhatian, tanpa menambah beban dalam proses menentukan menu.

Sejumlah aplikasi kesehatan yang ada telah menjawab kebutuhan pemantauan gizi, tetapi umumnya berfokus pada pencatatan asupan, pengelolaan kalori, atau penurunan berat badan. Pendekatan ini belum secara khusus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dalam konteks puasa, ketika waktu makan menjadi terbatas dan kebutuhan terhadap perencanaan menu yang praktis meningkat. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk merancang proses interaksi yang tidak hanya berorientasi pada pemantauan asupan, tetapi juga membantu pengguna merencanakan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kondisi penggunaan selama puasa. Peluang ini yang mendasari mengapa pendekatan perancangan berbasis pengguna menjadi relevan untuk diuji.

Penerapan *user-centered design* pada aplikasi gizi bukan merupakan hal baru dan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu penelitian menerapkan UCD pada aplikasi pemantauan stunting dengan menekankan pentingnya kesesuaian antarmuka terhadap kebutuhan pengguna (Wulandari dkk. 2021). Pendekatan serupa juga digunakan pada aplikasi rekomendasi makanan sehat berbasis *mobile* untuk membantu pengguna menentukan menu sesuai kebutuhan diet (Anggraini dkk. 2024). Sementara itu, pendekatan *user-centered* juga digunakan dalam perancangan UI/UX *meal planner* bagi mahasiswa untuk membantu penyusunan jadwal makan dan makanan bergizi seimbang dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu mahasiswa (Jonathan, 2025). Meskipun demikian, penelitian yang ada belum secara khusus mempertimbangkan kondisi puasa dengan waktu makan yang terbatas, sehingga diperlukan perancangan pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan makanan pada konteks tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama bulan puasa tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai gizi seimbang, tetapi juga dengan keterbatasan waktu, perhatian, dan proses pengambilan keputusan pada waktu sahur dan berbuka. Oleh

karena itu, tugas akhir ini berfokus pada perancangan aplikasi pemantauan asupan gizi berbasis *User-Centered Design* (UCD) yang mempertimbangkan kebutuhan, perilaku, dan konteks penggunaan mahasiswa selama bulan puasa, sehingga rancangan yang dihasilkan dapat mendukung proses perencanaan dan pemilihan menu secara praktis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan kesulitan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada jendela waktu sahur dan berbuka yang sempit hingga belum tersedianya desain interaksi aplikasi pemantauan gizi yang mengakomodasi kondisi kognitif dan konteks penggunaan pengguna secara spesifik selama bulan puasa. Permasalahan ini menjadi dasar untuk mengkaji kebutuhan pengguna dan merancang desain interaksi yang sesuai. Selanjutnya, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *goal*, *task*, dan pola pengambilan keputusan konsumsi mahasiswa pada jendela waktu sahur dan berbuka selama bulan puasa, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan komposisi gizi pada praktiknya?
2. Bagaimana kondisi kognitif pengguna (atensi, memori, dan beban pemrosesan informasi) serta konteks penggunaan yang spesifik pada masa puasa—meliputi keterbatasan waktu, perhatian yang terbagi, dan interaksi satu tangan pada dini hari—memengaruhi kebutuhan mereka terhadap desain antarmuka dan alur interaksi aplikasi pemantauan gizi?
3. Bagaimana *requirement* yang telah teridentifikasi dapat diterjemahkan menjadi rancangan *action* pada antarmuka dan alur interaksi aplikasi pemantauan asupan gizi melalui tahapan *User-Centered Design*, dengan mempertimbangan prinsip kognitif dan *usability heuristics* Nielsen?
4. Sejauh mana rancangan yang dihasilkan dapat diterima oleh pengguna, diukur melalui evaluasi heuristik dan pengujian *usability* terhadap prototipe aplikasi?

I.3 Tujuan

Tujuan akhir dari tugas akhir ini adalah membuat high-fidelity prototype mobile pemantauan asupan gizi yang dirancang melalui pendekatan User Centered Design dengan mempertimbangkan beban kognitif dan konteks penggunaan mahasiswa selama bulan puasa.

I.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan cakupan tugas akhir sesuai dengan alokasi waktu serta sumber daya yang tersedia, untuk itu terdapat beberapa batasan sebagai berikut:

1. Hasil akhir dari penelitian ini adalah prototipe interaktif berbasis Figma versi mobile.
2. Tujuan akhir dari tugas akhir ini adalah membuat high-fidelity prototype mobile pemantauan asupan gizi yang dirancang melalui pendekatan User Centered Design dengan mempertimbangkan beban kognitif dan konteks penggunaan mahasiswa selama bulan puasa. Penelitian ini berfokus pada ranah desain interaksi dan antarmuka pengguna. Penelitian ini tidak memuat validasi klinis terkait kecukupan atau toleransi medis atas kebutuhan gizi pengguna, karena berada di luar bidang Desain Interaksi.
3. Data awal dan kebutuhan pengguna yang dipakai sebagai dasar perancangan diambil dari mahasiswa beragama islam di wilayah Bandung, sehingga hasil rancangan tidak diklaim mewakili seluruh mahasiswa Indonesia secara nasional.
4. Pengujian dilakukan melalui metode usability testing pada tahap prototype, untuk mengukur tingkat pengujian jangka panjang terhadap perubahan perilaku makan pengguna secara nyata selama satu bulan puasa penuh.

I.5 Metodologi

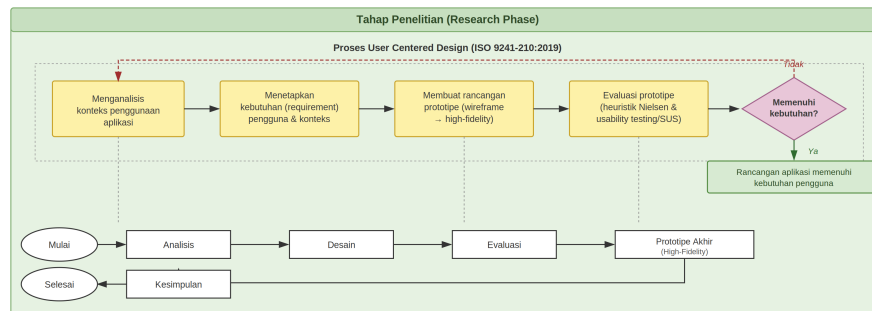
Penelitian ini menggunakan metodologi *User-Centered Design* (UCD) sebagai pendekatan utama dalam proses perancangan solusi interaksi. Berdasarkan standar ISO 9241-210:2010, pendekatan ini secara formal disebut sebagai *Human-Centered Design* (HCD). Kedua istilah tersebut digunakan secara sinonim karena mengacu pada proses dan prinsip yang sama, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari proses desain (International Organization for Standardization, 2010).

ISO 9241-210 menjelaskan bahwa terdapat empat aktivitas utama dalam proses HCD, yaitu:

1. Memahami dan menetapkan konteks penggunaan.
2. Menentukan kebutuhan pengguna.
3. Menghasilkan solusi desain.
4. Mengevaluasi desain.

Keempat aktivitas tersebut dilakukan secara iteratif, sehingga setiap tahapan dapat saling memengaruhi dan memperbaiki hasil tahap sebelumnya. Hubungan iteratif antaraktivitas *Human-Centered Design* menurut ISO 9241-210 ditunjukkan pada

Gambar I.1.



Gambar I.1 Interdependensi Aktivitas *Human-Centered Design* Menurut ISO 9241-210:2010

Sebelum memasuki empat aktivitas utama dalam proses *Human-Centered Design* (HCD), terdapat fase perumusan masalah dan studi literatur sebagai dasar awal perancangan, yang dijabarkan ke dalam tahapan pengerjaan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Tahapan ini diawali dengan penggalan fakta awal mengenai pola konsumsi dan kondisi fisik mahasiswa selama bulan puasa, dilakukan melalui kuesioner singkat dan wawancara informal untuk mengonfirmasi bahwa persoalan yang diangkat pada latar belakang memang dirasakan nyata di lapangan, sebelum satupun bentuk solusi dirancang.

2. Studi Literatur

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis untuk membangun tiga pilar teori:

- Prinsip UCD dan ISO 9241-210.
- Teori pemrosesan kognitif manusia (atensi, memori, beban kognitif) untuk memahami bagaimana pengguna memproses informasi pada kondisi dini hari yang terbatas waktu.
- *Usability Heuristics* Nielsen sebagai evaluasi desain. Seluruh dokumentasi proses pencarian disimpan pada lampiran.

3. Analisis Kebutuhan (Memahami Konteks & Menspesifikasikan Kebutuhan Pengguna)

Selaras dengan siklus pertama dan kedua UCD, tahap ini memetakan *goal* pengguna (misalnya menjaga stamina selama puasa) dan menurunkannya menjadi *task* melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan observasi. Konteks penggunaan dipetakan pada dimensi fisik, sosial, teknis, dan organisasi,

menghasilkan *requirement*, bukan *feature* yang menjadi acuan objektif bagi tahap perancangan.

4. Perancangan Solusi

Requirement yang telah divalidasi diterjemahkan menjadi *action* konkret pada antarmuka, dirancang bertahap dimulai dari *information architecture*, *wireframe low-fidelity*, hingga *high-fidelity prototype* menggunakan Figma, dengan setiap keputusan visual (pengelompokan informasi, jumlah opsi yang ditampilkan, mekanisme *recognition rather than recall*) merujuk pada prinsip kognitif dan *heuristic usability* yang telah dikaji.

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan heuristik terhadap kesepuluh prinsip Nielsen serta *usability testing* dengan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) terhadap responden mahasiswa. Apabila hasil evaluasi menunjukkan rancangan belum memenuhi kebutuhan pengguna, proses kembali ke tahap analisis konteks penggunaan untuk iterasi perbaikan, sesuai sifat siklikal UCD yang ditunjukkan pada diagram.

6. Prototipe Akhir

Setelah rancangan sudah memenuhi kebutuhan pengguna, keluaran akhir berupa *high-fidelity prototype* interaktif yang dapat disimulasikan menyerupai aplikasi. Hal ini selaras dengan batasan masalah yang tidak mencakup tahap pengembangan sistem.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

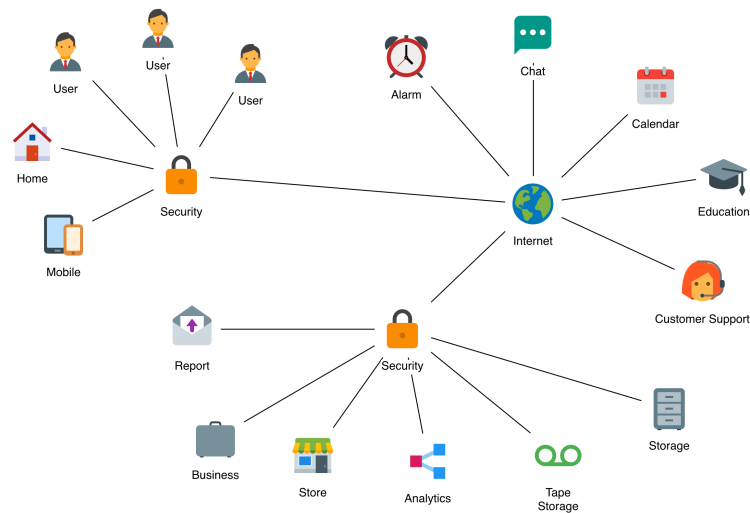
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

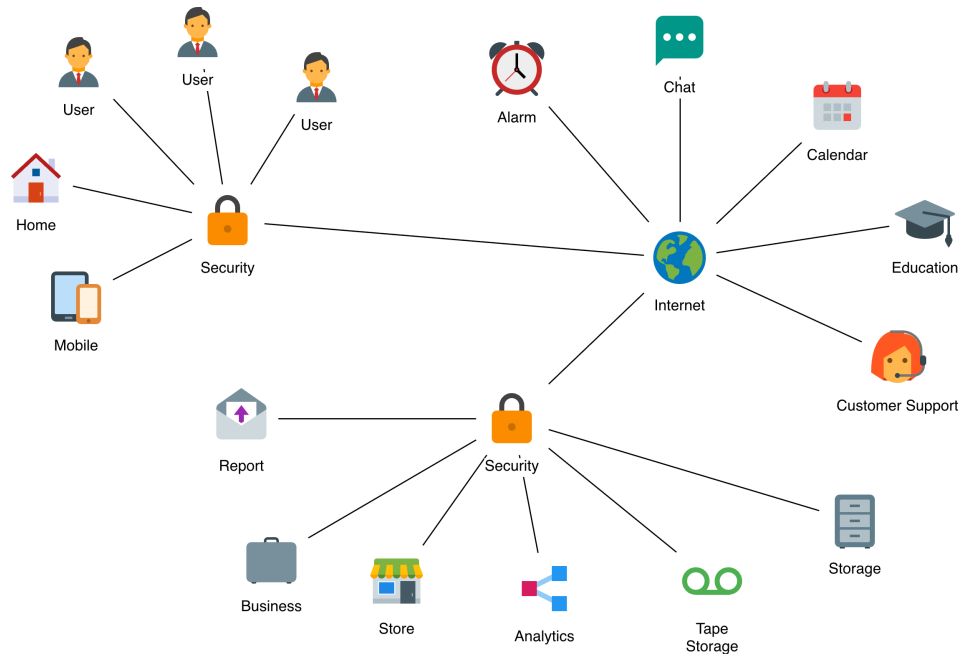
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi [t] pada lingkungan figure, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah ref, misalnya Gambar ref{fig:jaringan}. Gunakan huruf kapital pada kata "Gambar" saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukurannya saja

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
- disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

- (b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- (c) Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan II.3. Pada kedua tabel ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata "Tabel" saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel II.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

¹Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.

²Sumber: <https://www.example.com>

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar | l | c | r |

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `\input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan L^AT_EX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{II.2})$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
<i>Komputer</i>	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *mult-line* seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad (\text{II.4})$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\ &= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
1 def binary_search(arr, target):
2     """
3     Performs binary search on a sorted array.
4
5     Args:
6         arr: A sorted list of elements
7         target: The element to search for
8
9     Returns:
10        Index of target if found, -1 otherwise
11    """
12    left = 0
13    right = len(arr) - 1
14
15    while left <= right:
16        mid = (left + right) // 2
17
18        if arr[mid] == target:
19            return mid
20        elif arr[mid] < target:
21            left = mid + 1
22        else:
23            right = mid - 1
24
25    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x

Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
1:  $low \leftarrow 1$ 
2:  $high \leftarrow n$ 
3: while  $low \leq high$  do
4:    $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
5:   if  $A[mid] = x$  then
6:     return  $mid$ 
7:   else if  $A[mid] < x$  then
8:      $low \leftarrow mid + 1$ 
9:   else
10:     $high \leftarrow mid - 1$ 
11:  end if
12: end while
13: return  $-1$ 
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., dkk. (2024). Aplikasi rekomendasi makanan sehat berbasis *mobile* dengan pendekatan *user-centered design*. *Jurnal terkait rekomendasi makanan sehat*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). *Riset kesehatan dasar (Ris-kesdas) 2013* (tech. rep.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan nasional Riske-sdas 2018* (tech. rep.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 9241-210:2010 ergonomics of human-system interaction – part 210: Human-centred design for interactive systems*. ISO. Geneva.
- Jonathan. (2025). Perancangan UI/UX *meal planner* bagi mahasiswa dengan pendekatan *user-centered*. *Jurnal terkait meal planner mahasiswa*.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.
- Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.
- Wulandari, D. A., dkk. (2021). Penerapan *user-centered design* pada aplikasi pemantauan stunting. *Jurnal terkait perancangan aplikasi stunting*.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
```

```
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas